

Saúde e Segurança do Trabalho

01

2026

SENAI - CRTI



Legislação e Riscos Ocupacionais

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Roteiro da Aula

01	02	03
Contextualização	Conhecimentos Prévios	Desenvolvimento Teórico
Situação de aprendizagem — cenário realista de TI	Reflexão e mobilização do que você já sabe	Legislação, NRs, CIPA, SESMT e Classificação de Riscos
04	05	
Prática e Sistematização	Avaliação	
Atividades, resumo visual e atividade final em grupo	Critérios de desempenho alinhados à MSEP	

Conheça o Colaborador Lucas

O Cenário

Lucas é desenvolvedor júnior em uma empresa de software. Trabalha 9 horas por dia, sua mesa é desorganizada, o monitor fica em ângulo incorreto e os cabos elétricos estão expostos no chão. Nas últimas semanas, ele começou a sentir dores no pescoço, pulso e cansaço visual intenso.

Lucas **desconhece as normas de segurança** da empresa e nunca participou de nenhum treinamento de SST.

O Problema Central

A falta de conhecimento sobre **riscos ocupacionais** e **normas de segurança** expõe Lucas — e milhares de profissionais de TI — a acidentes e doenças evitáveis.

⚠ Situações como a de Lucas são extremamente comuns em ambientes de desenvolvimento de software no Brasil.

O que Está em Jogo?

🏥 Saúde Física

LER/DORT, dores posturais, síndrome do túnel do carpo e problemas visuais são doenças ocupacionais frequentes em TI.

⚡ Riscos Elétricos

Cabos expostos, sobrecargas em tomadas e equipamentos sem aterramento representam riscos reais de choque e incêndio.

📋 Consequências Legais

Empresas que descumprem normas de segurança estão sujeitas a multas, interdições e processos trabalhistas.



O que Você Já Sabe?

Antes de avançarmos no conteúdo, vamos refletir sobre o que você já vivenciou ou ouviu falar. Responda mentalmente ou compartilhe com a turma:

Pergunta 1

Você já sentiu desconforto físico — dor nas costas, no pulso ou cansaço nos olhos — ao usar o computador por muitas horas seguidas?

Pergunta 2

O que você entende por **segurança no trabalho**? Isso se aplica a quem trabalha em escritório ou apenas em fábricas e obras?

Pergunta 3

Na sua opinião, **quem é responsável** pela segurança dentro de uma empresa — apenas o RH, a chefia, ou todos os colaboradores?

 Não há respostas erradas! O objetivo é ativar o que você já conhece para conectar ao novo conteúdo.

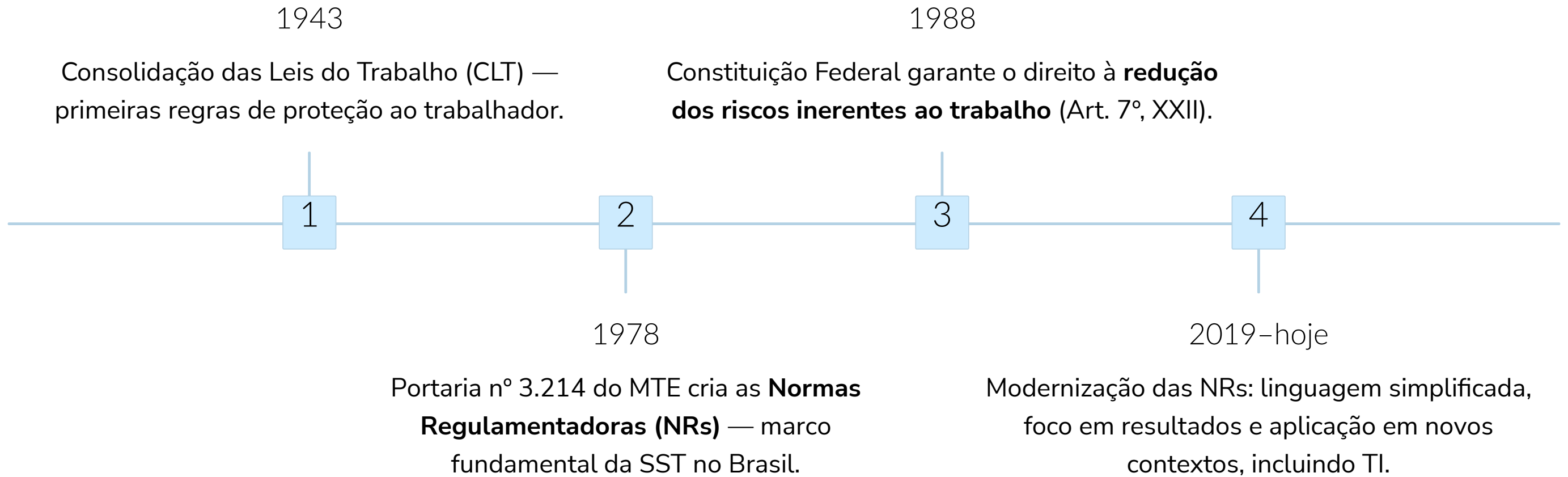
CAPÍTULO 1

Segurança do Trabalho no Brasil

Histórico · Legislação · Normas Regulamentadoras



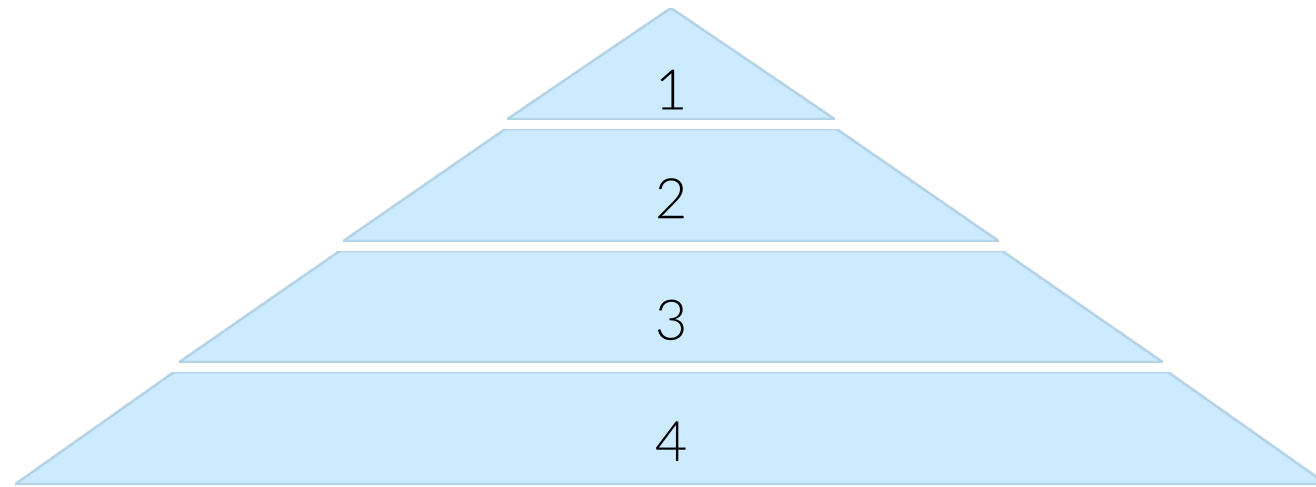
Breve Histórico da Segurança do Trabalho no Brasil



A evolução da legislação reflete a crescente preocupação da sociedade brasileira com a dignidade e a integridade física do trabalhador em todos os setores.

Hierarquia das Leis de Segurança do Trabalho

A legislação de SST no Brasil segue uma hierarquia normativa clara. Cada nível complementa o anterior, sendo que as normas inferiores não podem contrariar as superiores.



1 Constituição Federal

2 CLT

3 Normas Regulamentadoras (NRs)

4 Normas Internas da Empresa

O que cada nível representa:

- **Constituição Federal (1988):** Garante direitos fundamentais do trabalhador, incluindo saúde e segurança.
- **CLT:** Regulamenta relações de trabalho e estabelece obrigações gerais de SST para empregadores.
- **NRs:** Detalham tecnicamente como os direitos devem ser cumpridos na prática.
- **Normas Internas:** Cada empresa adapta as normas à sua realidade, sem reduzir proteções.

As Normas Regulamentadoras (NRs)

Criadas em 1978, as NRs são instrumentos técnicos que **regulamentam e fornecem orientações** sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho no Brasil. São de cumprimento obrigatório por empresas e trabalhadores.



NR-1 — Disposições Gerais

Base de todas as NRs. Define responsabilidades de empregadores e trabalhadores no gerenciamento de riscos ocupacionais.



NR-17 — Ergonomia

Essencial para TI! Regula condições de trabalho que garantem conforto, segurança e eficiência. Inclui postura, mobiliário e jornada.



NR-10 — Segurança em Instalações Elétricas

Relevante para o ambiente de TI: regula o uso seguro de equipamentos elétricos e proteção contra choques.

NRs Mais Relevantes para Profissionais de TI

NR	Tema	Aplicação em TI
NR-1	Disposições Gerais e GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais
NR-5	CIPA	Comissão de prevenção presente em empresas de tecnologia
NR-6	EPI	Proteção auditiva em data centers; óculos de proteção
NR-9	Programa de Prevenção de Riscos Ambientais	Identificação de ruído, calor e substâncias em ambientes de TI
NR-10	Segurança em Eletricidade	Manuseio de equipamentos elétricos, cabeamento e data centers
NR-17	Ergonomia	Postura correta, setup do computador, pausas obrigatórias

CAPÍTULO 2

CIPA e SESMT

Órgãos de Proteção ao Trabalhador nas Empresas



CIPA — Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

O que é a CIPA?

Criada pela **NR-5**, a CIPA é um órgão paritário — formado por representantes dos **empregadores** e dos **empregados** — com o objetivo de prevenir acidentes e doenças decorrentes do trabalho, preservando a vida e promovendo a saúde dos trabalhadores.

Responsabilidades da CIPA

- Identificar e registrar riscos nos ambientes de trabalho
- Elaborar plano de trabalho de prevenção
- Investigar acidentes e incidentes
- Promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes (SIPAT)
- Orientar trabalhadores sobre medidas de prevenção

 Em empresas de TI com mais de 20 empregados, a CIPA pode ser obrigatória conforme o Quadro I da NR-5. Verifique o CNAE da empresa!

SESMT – Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho



Engenheiro de Segurança

Realiza análises técnicas de riscos, elabora laudos e projeta soluções de engenharia para eliminar ou reduzir riscos.



Técnico de Segurança

Atua no dia a dia inspecionando ambientes, orientando trabalhadores e garantindo o cumprimento das NRs.



Médico do Trabalho

Realiza exames admissionais, periódicos e demissionais. Acompanha a saúde dos trabalhadores ao longo do vínculo empregatício.



Enfermeiro/Auxiliar do Trabalho

Presta assistência médica básica, realiza treinamentos de primeiros socorros e apoia programas de saúde.

O SESMT é regulamentado pela **NR-4** e sua composição varia conforme o número de empregados e o grau de risco da atividade da empresa.

O Papel do Trabalhador na Prevenção

A segurança do trabalho não é responsabilidade exclusiva da empresa. O trabalhador tem papel ativo e indelegável nesse processo, conforme determina a própria legislação.

→ Conhecer os riscos do seu ambiente

Todo trabalhador tem direito e dever de conhecer os riscos existentes no seu posto de trabalho.

→ Comunicar situações de risco

Relatar ao superior ou à CIPA qualquer condição insegura observada no ambiente de trabalho.

→ Usar corretamente os EPIs fornecidos

A recusa injustificada ao uso de EPI pode ser motivo de advertência ou demissão por justa causa.

→ Participar de treinamentos

Comparecer e se engajar nos programas de SST promovidos pela empresa é tanto um direito quanto uma obrigação legal.

Classificação dos riscos ocupacionais



CAPÍTULO 3

Classificação dos Riscos Ocupacionais

Físicos · Químicos · Biológicos · Ergonômicos · Acidentes

Os 5 Grupos de Riscos Ocupacionais

Conforme o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA — NR-9) e o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO — NR-1), os riscos são classificados em cinco grandes grupos, identificados por cores padronizadas.

FÍSICO (01.01.000)	QUÍMICO (02.01.000)	BIOLÓGICO (03.01.000)	ERGONÔMICO (04.01.000)	ACIDENTE (MECÂNICO) (05.01.000)
Ruídos	Poeiras	Vírus	Esforço físico intenso	Arranjo físico inadequado
Vibrações	Fumos	Bactérias	Levantamento e transporte manual de peso	Máquinas e equipamentos sem proteção
Radiações ionizantes	Névoas	Protozoários	Exigência de postura inadequada	Ferramentas inadequadas ou defeituosas
Radiações não ionizantes	Neblinas	Fungos	Controle rígido de produtividade	Iluminação inadequada
Frio	Gases	Parasitas	Imposição de ritmos excessivos	Eletricidade
Calor	Vapores	Bacilos	Trabalho em turno e noturno	Probabilidade de incêndio ou explosão
Pressões anormais	Substâncias, compostos ou produtos químicos		Jornadas de trabalho prolongadas	Armazenamento inadequado
Umidade			Monotonia e repetitividade	Animais peçonhentos
			Outras situações causadoras de stress físico e/ou psíquico	Outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes

Riscos Físicos



O que são?

São formas de energia presentes no ambiente de trabalho que podem causar danos à saúde quando em intensidade, concentração ou tempo de exposição acima dos limites toleráveis.

Principais exemplos:

- **Ruído:** Servidores e data centers podem ultrapassar 85 dB — limite de exposição contínua
- **Calor:** Ambientes com muitos equipamentos geram calor excessivo
- **Radiações não-ionizantes:** Luz intensa de monitores sem filtro adequado
- **Vibrações:** Teclados e mouses inadequados por uso prolongado

⚠ Em TI, o ruído de data centers é um risco físico frequentemente ignorado!

Riscos Químicos e Biológicos

Riscos Químicos

Substâncias que podem ser absorvidas pelo organismo por inalação, contato ou ingestão.

Em TI: Toners de impressoras (partículas finas), resinas em placas eletrônicas, solventes usados na limpeza de equipamentos e o ozônio gerado por impressoras a laser.

Riscos Biológicos

Microrganismos — vírus, bactérias, fungos e parasitas — que podem causar doenças infecciosas ou parasitárias.

Em TI: Fungos em ar-condicionado mal higienizado, bactérias em superfícies compartilhadas (teclados, mouses, headsets) e ambientes com ventilação insuficiente.

 A higienização periódica de equipamentos compartilhados é uma medida simples e eficaz para reduzir riscos biológicos no ambiente de TI.

Ergonomia: O Maior Risco em TI

Os riscos ergonômicos são os mais prevalentes para profissionais de desenvolvimento de software. Afetam o sistema musculoesquelético e o bem-estar mental quando as condições de trabalho não se adaptam às características do trabalhador.

Postura Inadequada

Monitor mal posicionado, cadeira sem regulagem e teclado fora do alcance natural causam dores na coluna e pescoço.

Esforço Repetitivo

Digitar e usar o mouse por horas seguidas sobrecarrega tendões e articulações — causa de LER e DORT.

Trabalho Mental Excessivo

Pressão por prazos, trabalho noturno e ausência de pausas comprometem saúde mental e aumentam erros.



Riscos de Acidentes

São situações que, por suas características e natureza, podem causar acidentes de trabalho — eventos súbitos e não planejados que resultam em lesão, dano à saúde ou à propriedade.

Riscos Elétricos

Cabos elétricos danificados, fiações expostas, sobrecargas em extensões e falta de aterramento. Comum em racks e espaços com muitos dispositivos.

Risco de Incêndio

Superaquecimento de equipamentos, ausência de extintores adequados e armazenamento de materiais inflamáveis próximos a servidores.

Quedas e Tropeços

Cabos desorganizados pelo chão, superfícies escorregadias e acesso inadequado a equipamentos em altura (racks de servidores).

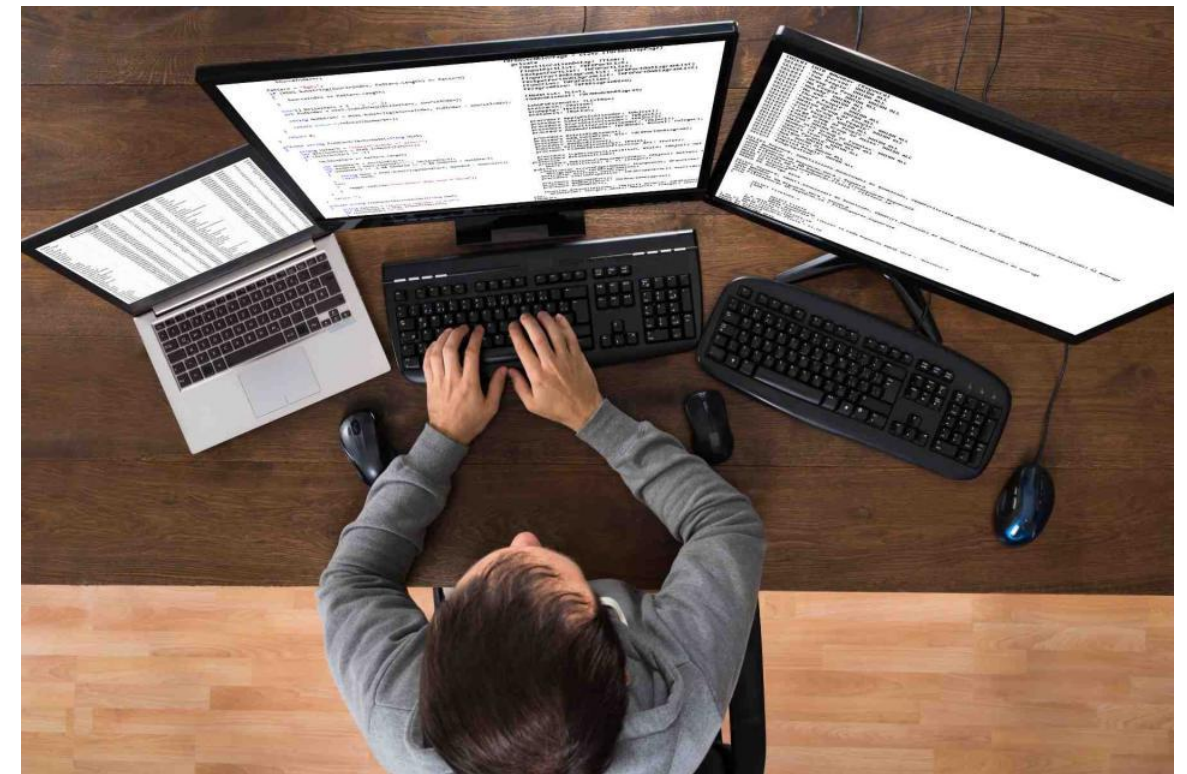
Organização do Espaço

Saídas de emergência bloqueadas, ausência de sinalização e iluminação insuficiente no ambiente de trabalho.

CAPÍTULO 4

Aplicação em TI

Ergonomia · Riscos Elétricos · Ambiente Seguro



Ergonomia Correta no Ambiente de TI

☑ Setup Correto

- Monitor a 50–70 cm dos olhos, topo da tela na altura dos olhos
- Cadeira com apoio lombar, pés apoiados no chão ou em suporte
- Teclado e mouse na altura dos cotovelos (90°)
- Iluminação indireta, sem reflexo na tela
- Pausas de 10 min a cada 50 min de trabalho contínuo (NR-

✗ Erros Comuns

- Monitor muito baixo ou de lado, forçando o pescoço
- Cadeira sem regulagem ou muito alta/baixa
- Digitar com punhos dobrados ou apoiados na mesa
- Trabalhar com iluminação forte atrás do monitor
- Ficar horas sem levantar ou fazer pausas

☑ A NR-17 exige que o empregador avalie as condições de trabalho e implemente melhorias. Você tem o direito de solicitar ajustes no seu posto!

Organização e Segurança Elétrica em TI



Gerenciamento de Cabos

Cabos identificados, organizados em calhas e passagens seguras eliminam riscos de tropeços e facilitam manutenções. Use organizadores e etiquetas.



Uso Correto de Extensões

Nunca sobrecarregue extensões elétricas. Use filtros de linha com proteção contra surtos. Não conecte múltiplas extensões em série ("benjamim").



Prevenção de Incêndio

Conheça a localização dos extintores e saídas de emergência. Equipamentos devem ter ventilação adequada para evitar superaquecimento.

Classificando Riscos: Cenários de TI

Para cada situação abaixo, identifique o **tipo de risco** e a **medida de prevenção** mais adequada:

Situação	Tipo de Risco	Prevenção
Programador com dor no punho após 6h de digitação sem pausa	...	...
Cabo elétrico pelado próximo ao bebedouro da sala de TI	...	...
Toner de impressora derramado sem uso de máscara	...	...
Ar-condicionado com mofo visível na sala do servidor	...	...
Data center com ruído de 90 dB	...	...

Boas Práticas: Discussão em Grupo

Em grupos de 4 a 5 pessoas, discutam as seguintes questões e preparem uma resposta para compartilhar com a turma:

1

Sua empresa atual (ou estágio) possui CIPA ou SESMT?

Como você poderia verificar isso?
Quais perguntas faria ao RH?

2

Quais riscos ergonômicos você enfrenta hoje?

Já sentiu dores relacionadas ao trabalho com computador? O que já fez ou poderia fazer para reduzir esses riscos?

3

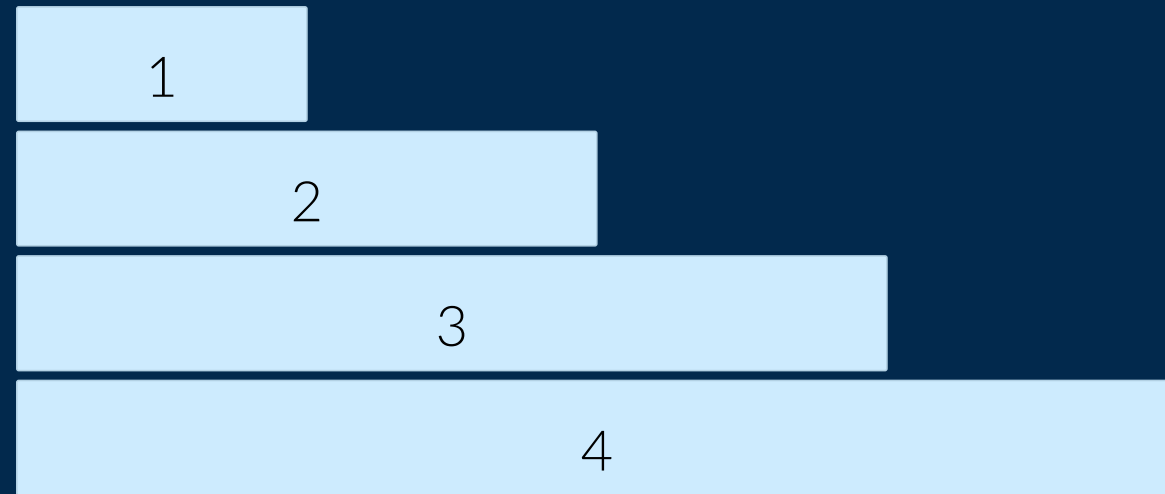
Como um desenvolvedor pode contribuir para a segurança?

Além de seguir regras, como um profissional de TI pode ser agente ativo de segurança no seu ambiente?

  Tempo: 15 minutos para discussão + 5 minutos para apresentação de cada grupo.

Resumo Visual: Hierarquia das Leis e Tipos de Riscos

Hierarquia Normativa



- 1 Normas Internas
- 2 NRs (38 normas)
- 3 CLT (1943)
- 4 Constituição Federal

5 Grupos de Riscos Ocupacionais

● Físicos

Ruído, calor, radiações

● Químicos

Toners, solventes, gases

● Biológicos

Fungos, vírus, bactérias

● Ergonômicos

Postura, repetição, estresse

● Acidentes

Elétrico, incêndio, queda

Resumo Visual: Papel do Trabalhador e Boas Práticas em TI

Papel do Trabalhador

- Conhecer os riscos do seu posto de trabalho
- Usar EPIs corretamente e conservá-los
- Comunicar situações inseguras à chefia ou CIPA
- Participar ativamente de treinamentos de SST
- Recusar ordens que coloquem sua vida em risco

Boas Práticas no Ambiente de TI

- Ajustar monitor, cadeira e teclado corretamente
- Fazer pausas de 10 min a cada hora de trabalho
- Manter cabos organizados e longe de passagens
- Higienizar periféricos compartilhados regularmente
- Conhecer saídas de emergência e localização de extintores



ATIVIDADE FINAL · 30 MINUTOS

Desafio em Grupo: Analisando um Ambiente de TI

Em grupos de 4 a 5 pessoas, analisem a situação apresentada e concluam as tarefas abaixo. Ao final, cada grupo fará um **pitch de 3 minutos** apresentando suas conclusões para a turma.

Tarefas do Grupo

1

Identificar os Riscos

Liste todos os riscos ocupacionais presentes no cenário fornecido pelo professor. Busque pelo menos 1 risco de cada grupo.

2

Classificar Corretamente

Classifique cada risco identificado nos grupos: Físico, Químico, Biológico, Ergonômico ou Acidente. Justifique sua classificação.

3

Propor Medidas de Prevenção

Para cada risco, proponha uma medida prática e viável de prevenção ou eliminação do risco. Cite a NR relacionada quando possível.

4

Pitch Final

Preparem uma apresentação de 3 minutos com: lista de riscos, classificações, propostas de melhoria e conexão com as normas estudadas.

Competências Desenvolvidas Nesta Aula

Ao concluir esta aula, você deverá ser capaz de demonstrar as seguintes capacidades na sua atuação profissional:



Compreender a Legislação

Conhecer a hierarquia das leis de SST — da Constituição às NRs — e sua aplicabilidade prática no ambiente de trabalho em TI.



Identificar Riscos Ocupacionais

Reconhecer e classificar corretamente os cinco grupos de riscos no seu ambiente de trabalho cotidiano como profissional de TI.



Agir Preventivamente

Adotar boas práticas de ergonomia, organização e segurança elétrica, e saber comunicar riscos aos responsáveis pela SST na empresa.



Segurança é Responsabilidade de Todos

"A prevenção de acidentes e doenças ocupacionais não é apenas uma obrigação legal — é um compromisso ético com a sua vida, a de seus colegas e o futuro da sua carreira."

Para o Trabalhador

Conhecer seus direitos e deveres garante saúde, qualidade de vida e segurança jurídica na relação de trabalho.

Para a Empresa

Ambientes seguros reduzem absenteísmo, afastamentos, multas e aumentam produtividade e satisfação das equipes.

Para a Sociedade

Cultura de prevenção reduz o custo social dos acidentes de trabalho — hoje estimado em bilhões de reais por ano no Brasil.

Referências e Recursos para Aprofundamento

Legislação e Normas

- Constituição Federal, Art. 7º, XXII — direito à redução de riscos
- CLT, Título II, Capítulo V — Segurança e Medicina do Trabalho
- NR-1: Disposições Gerais e GRO
- NR-4: SESMT
- NR-5: CIPA
- NR-9: PPRA / Avaliação de Riscos
- NR-10: Segurança em Eletricidade
- NR-17: Ergonomia

Fontes Confiáveis Online

- Portal do Ministério do Trabalho e Emprego (gov.br/trabalho)
- Fundacentro — pesquisa em segurança do trabalho
- SENAI — materiais de SST para cursos técnicos
- ANAMT — Associação Nacional de Medicina do Trabalho

✔ Todas as NRs são públicas e gratuitas no portal do MTE. Baixe e leia a NR-17 — ela foi feita pensando em você!

